

Lehrbuch der Algebra

— Band 3, Teil 5

Heinrich Weber

Sechster und Siebenter Abschnitt

Elliptische Funktionen

Sechster Abschnitt.

§ 59. Die Teilung durch 2.

Wir betrachten zunächst die Teilung durch 2. Setzt man in den Gleichungen IV, § 57:

$$x = \operatorname{sn} \frac{v}{2}, \quad y = \operatorname{cn} \frac{v}{2}, \quad z = \operatorname{dn} \frac{v}{2}, \quad (1)$$

so erhält man die Gleichungen:

$$\mathfrak{D}(x^2) \operatorname{sn} v - 2\mathfrak{A}(x^2) = 0, \quad (2)$$

$$\mathfrak{D}(x^2) \operatorname{cn} v - \mathfrak{B}(x^2) = 0, \quad (3)$$

$$\mathfrak{D}(x^2) \operatorname{dn} v - \mathfrak{C}(x^2) = 0, \quad (4)$$

wobei $\mathfrak{A}$, $\mathfrak{B}$, $\mathfrak{C}$, $\mathfrak{D}$ dieselbe Bedeutung haben wie in § 44. Aus (2) folgt:

$$x^2 = \frac{\operatorname{sn} v}{1 + \varkappa \operatorname{dn} v} = \frac{1 - \operatorname{dn} v}{\varkappa(1 + \operatorname{cn} v)} = \frac{1 - \operatorname{cn} v}{1 + \operatorname{dn} v}, \quad (5)$$

woraus sich die vier Werte ergeben:

$$x = \pm \sqrt{\frac{1 - \operatorname{dn} v}{\varkappa(1 + \operatorname{cn} v)}} = \pm \sqrt{\frac{1 - \operatorname{cn} v}{1 + \operatorname{dn} v}}. \quad (3')$$

Zwischen den Vorzeichen dieser drei Grössen besteht nach der ersten Gleichung (??) noch eine Relation, so daSS man nur vier verschiedene Wertsysteme erhält, welche folgende Bedeutung haben:

$$\operatorname{sn} \frac{v}{2}, \quad \operatorname{sn} \frac{v + 2K}{2}, \quad \operatorname{sn} \frac{v + 2iK'}{2}, \quad \operatorname{sn} \frac{v + 2K + 2iK'}{2}.$$

Wir führen noch die aus (5) sich ergebenden speziellen Fälle an:

$$\begin{aligned} \operatorname{sn} \frac{K}{2} &= \frac{1}{\sqrt{1 + \varkappa'}}, & \operatorname{cn} \frac{K}{2} &= \sqrt{\frac{\varkappa'}{1 + \varkappa'}}, \\ \operatorname{dn} \frac{K}{2} &= \sqrt{\varkappa'}, & & \\ \operatorname{sn} \frac{iK'}{2} &= \frac{i}{\sqrt{\varkappa}}, & \operatorname{cn} \frac{iK'}{2} &= \sqrt{\frac{1 + \varkappa}{\varkappa}}, \\ \operatorname{dn} \frac{iK'}{2} &= \sqrt{1 + \varkappa}, & & \\ \operatorname{sn} \frac{K + iK'}{2} &= \frac{1}{\sqrt{\varkappa}}, & \operatorname{cn} \frac{K + iK'}{2} &= -i\sqrt{\frac{\varkappa'}{\varkappa}}, \\ \operatorname{dn} \frac{K + iK'}{2} &= \sqrt{\varkappa'}. & & \end{aligned}$$

§ 60. Die Teilung durch eine ungerade Zahl.

Hieraus folgt nun, daSS man die Teilung durch 2 und mithin auch durch jede Potenz von 2 durch eine Kette von Quadratwurzeln ausführen kann. Setzt man daher die Aufgabe der Teilung durch eine ungerade Zahl als gelöst voraus, so ist die Teilung durch eine gerade Zahl auf Quadratwurzeln zurückgeführt. Im folgenden beschäftigen wir uns ausschliesslich mit der Teilung durch ungerade Zahlen.

Setzt man, wenn n eine ungerade Zahl ist,

$$x = \operatorname{sn} \frac{v}{n}, \quad y = \operatorname{cn} \frac{v}{n}, \quad z = \operatorname{dn} \frac{v}{n}, \quad (6)$$

so erhält man aus den Gleichungen IV, § 57:

$$\mathfrak{D}(x^2) \operatorname{sn} v - \mathfrak{A}(x^2) = 0, \quad (7)$$

$$\mathfrak{D}(x^2) \operatorname{cn} v - \mathfrak{B}(x^2) = 0, \quad (8)$$

$$\mathfrak{D}(x^2) \operatorname{dn} v - \mathfrak{C}(x^2) = 0, \quad (9)$$

wobei $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}, \mathfrak{D}$ ganze Funktionen von x^2 sind. Die erste dieser Gleichungen ist in bezug auf die Unbekannte x vom Grade n^2 ; durch die zweite und dritte werden y und z rational durch x (und durch $\operatorname{cn} v, \operatorname{dn} v$) ausgedrückt. Es ergeben sich also n^2 Wertsysteme für die drei Unbekannten x, y, z , deren Bedeutung ist:

$$x_{u,u'} = \operatorname{sn} \frac{v + 4uK + 4u'iK'}{n}, \quad (u, u' = 0, 1, \dots, n-1) \quad (10)$$

worin u, u' je ein vollständiges Restsystem (mod n) durchlaufen.

Die erste Gleichung (7):

$$\mathfrak{D}(x^2) \operatorname{sn} v - \mathfrak{A}(x^2) = 0, \quad (11)$$

vom Grade n^2 heist die *allgemeine Teilungsgleichung*. Sie ist in dem Sinne irreduzibel, das sie nicht in Faktoren zerlegbar ist, die in bezug auf $\operatorname{sn} v, \operatorname{cn} v, \operatorname{dn} v$ rational sind und beliebige von v unabhngige Koeffizienten haben. Denn zunchst sind die n^2 Werte $x_{u,u'}$ alle voneinander verschieden, und wenn irgend eine rationale Gleichung

$$\Phi(x_{u,u'}, \operatorname{sn} v, \operatorname{cn} v, \operatorname{dn} v) = 0$$

besteht, so kann darin die Variable v durch $v + 4uK + 4u'iK'$ ersetzt werden. Wegen der Periodizitt von $\operatorname{sn} v, \operatorname{cn} v, \operatorname{dn} v$ folgt aber daraus, das die Gleichung

$$\Phi(x_{\nu,\nu'}, \operatorname{sn} v, \operatorname{cn} v, \operatorname{dn} v) = 0$$

fr alle Wurzeln der Gleichung (11) erfllt ist.

Um ihre Galoissche Gruppe zu ermitteln, setzen wir zunchst den Rationalittsbereich fest. Er soll folgende Gren umfassen:

1. rationale Zahlen,
2. rationale Funktionen von $\varkappa^2$,
3. die drei Funktionen $\operatorname{sn} v, \operatorname{cn} v, \operatorname{dn} v$,
4. die Gren $\operatorname{sn} \frac{v}{n}, \operatorname{cn} \frac{v}{n}, \operatorname{dn} \frac{v}{n}$.

Aus (??) folgt dann, das auch $\operatorname{sn} \frac{4uK + 4u'iK'}{n}, \operatorname{cn} \frac{4uK + 4u'iK'}{n}, \operatorname{dn} \frac{4uK + 4u'iK'}{n}$ zum Rationalittsbereich gehren.

Wir bemerken nun, das nach dem Additionstheorem jede der Gren $x_{u,u'}$ durch jede andere unter ihnen rational ausdrckbar ist. Wenn insbesondere

$$x_{u,u'} = F_{u,u'}(x_{0,0}) \quad (12)$$

ist, so ist

$$x_{u+\nu, u'+\nu'} = F_{u,u'}(x_{\nu,\nu'}). \quad (13)$$

Daraus folgt, daSS die Galoissche Gruppe unserer Gleichung aus den n^2 Vertauschungen $S_{\nu,\nu'}$ besteht, die man erhält, wenn man in den Wurzeln $x_{u,u'}$ die Indizes u, u' alle um dasselbe Zahlenpaar ν, ν' vermehrt (wobei jeder Index nach dem Modul n zu nehmen ist). Denn nach (12) kann jede rationale Funktion der Wurzeln $x_{u,u'}$ rational durch $x_{0,0}$ in der Form $\mathfrak{D}(x_{0,0})/\mathfrak{N}(x_{0,0})$ ausgedrückt werden und geht also nach (13) durch die Substitution $S_{\nu,\nu'}$ in $\mathfrak{D}(x_{\nu,\nu'})/\mathfrak{N}(x_{\nu,\nu'})$ über; bleibt sie also durch diese Substitution ungeändert, so ist sie rational. Umgekehrt folgt aus der Irreduzibilität, daSS jede rationale Gleichung zwischen den Wurzeln, da sie in die Form gesetzt werden kann

$$\frac{\mathfrak{U}(x_{0,0})}{\mathfrak{V}(x_{0,0})} = 0,$$

und also

$$\mathfrak{U}(x_{0,0}) = 0$$

zur Folge hat, die Substitution $S_{\nu,\nu'}$ gestattet.

Die Gruppe der $S_{\nu,\nu'}$ ist aber wegen

$$S_{\mu,\mu'} S_{\nu,\nu'} = S_{\mu+\nu, \mu'+\nu'}$$

eine *Abelsche*, welche nach der Formel

$$S_{\nu,\nu'} = S_{1,0} S_{0,1}^{\nu'}$$

durch die Basis $S_{1,0}, S_{0,1}$ darstellbar ist, und also ist die allgemeine Teilungsgleichung eine Abelsche Gleichung und mithin algebraisch lösbar (Bd. I, § 169 ff.).

§ 61. Die Teilung der Perioden.

Die weiter noch zu lösende Aufgabe besteht nun darin, auf algebraischem Wege die GröSSen

$$x_{u,u'} = \operatorname{sn} \frac{v + 4uK + 4u'iK'}{n} \quad (14)$$

zu bestimmen. Man erhält alle Werte dieser GröSSe, wenn man u, u' , voneinander unabhängig, je ein vollständiges Restsystem nach dem Modul n durchlaufen läSSt. Diese Werte sind aber auch alle voneinander verschieden, denn $\operatorname{sn} v$ kann nur dann $= \operatorname{sn} v'$ sein, wenn v kongruent v' oder kongruent $2K - v$ modulo $4K, 2iK'$, und beides kann für zwei verschiedene der Argumente von (14) nicht eintreten.

Die n^2 GröSSen (14) sind die Wurzeln der Gleichung

$$\mathfrak{A}(x^2) = 0, \quad (15)$$

und nach den Formeln

$$x = \operatorname{sn} \frac{v}{n}, \quad y = \frac{\mathfrak{B}(x^2)}{\mathfrak{D}(x^2)}, \quad z = \frac{\mathfrak{C}(x^2)}{\mathfrak{D}(x^2)}$$

können auch

$$\operatorname{sn} \frac{4uK + 4u'iK'}{n}, \quad \operatorname{cn} \frac{4uK + 4u'iK'}{n}, \quad \operatorname{dn} \frac{4uK + 4u'iK'}{n}$$

rational durch $x_{u,u'}$ ausgedrückt werden, wenn der Rationalitätsbereich aus rationalen Zahlen und rationalen Funktionen von $\varkappa^2$ besteht.

Aus den Wurzeln x^2 der Gleichung $\mathfrak{A} = 0$ lassen sich nach § 60, (??) und § 44, (18), (19), (20) die Wurzeln von $\mathfrak{B} = 0, \mathfrak{C} = 0, \mathfrak{D} = 0$ rational ableiten; wenn nämlich x^2 eine Wurzel von $\mathfrak{A} = 0$ ist, so sind

$$\frac{1 - \varkappa^2 x^2}{1 - \varkappa^2}, \quad \frac{1 - x^2}{1 - \varkappa^2 x^2}, \quad \frac{\varkappa^2(1 - x^2)}{1 - \varkappa^2 x^2}, \quad \varkappa^2 x^2$$

die Wurzeln von $\mathfrak{B} = 0$, $\mathfrak{C} = 0$, $\mathfrak{D} = 0$. Die Bedeutung dieser letzteren Wurzel ist aber

$$\operatorname{cn}^2 \frac{4uK + 4u'iK'}{n}, \quad \operatorname{dn}^2 \frac{4uK + 4u'iK'}{n},$$

und hiernach sind durch Auflösung der Gleichung $\mathfrak{A} = 0$ alle GröSsen von der Form

$$\operatorname{sn} \frac{4uK + 4u'iK'}{n},$$

worin u , u' beliebige ganze Zahlen sind, rational bestimmt.

§ 62. Die Abelschen Relationen.

Für eine nähere Untersuchung der algebraischen Natur der Periodenteilungsgleichung ist ein System von Relationen zwischen ihren Wurzeln von gröSSer Wichtigkeit, zu dessen Ableitung wir jetzt übergehen.¹

Wir betrachten die Summe:

$$\Sigma = \sum_{\nu}' \frac{\vartheta_{g_1, g_2} \left(\frac{v}{n} - \frac{2\nu\omega}{n} \right)}{\vartheta_{g_1, g_2} \left(\frac{v}{n} + \frac{2\nu\omega}{n} \right)}, \quad (16)$$

genommen nach ν über ein volles Restsystem für den (ungeraden) Modul n . ν' ist eine beliebige ganze Zahl und g_1, g_2 eine der drei geraden Charakteristiken $(0, 0)$, $(0, 1)$, $(1, 0)$. Diese Summe ist unabhängig von dem besonderen Restsystem, das man für ν genommen hat.

Der Hauptnenner der in (16) vorkommenden Brüche:

$$\prod_{\nu} \vartheta_{g_1, g_2} \left(\frac{v}{n} + \frac{2\nu\omega}{n} \right)$$

ist nach den letzten Formeln des § 33, von einem konstanten Faktor abgesehen, gleich

$$\vartheta_{g_1, g_2}(\nu v, \nu \omega),$$

und wenn wir also die Summe (16) gleich

$$\frac{\Phi(u)}{\vartheta_{g_1, g_2}(\nu v, \nu \omega)} \quad (17)$$

setzen, so ist $\Phi(u)$ eine ganze transzendente Funktion von u .

Nun ist

$$\frac{\vartheta_{g_1, g_2} \left(\frac{v}{n} - \frac{2(\nu+1)\omega}{n} \right)}{\vartheta_{g_1, g_2} \left(\frac{v}{n} + \frac{2(\nu+1)\omega}{n} \right)} = e^{\frac{2\pi i}{n}(\nu'+g_2)} \frac{\vartheta_{g_1, g_2} \left(\frac{v}{n} - \frac{2\nu\omega}{n} - \frac{2\omega}{n} \right)}{\vartheta_{g_1, g_2} \left(\frac{v}{n} + \frac{2\nu\omega}{n} + \frac{2\omega}{n} \right)},$$

und ν durchläuft gleichzeitig mit $\nu + \frac{1}{2}(n+1)$ ein volles Restsystem nach n . Daraus ergibt sich nach (16) und (17)

$$\Phi \left(u + \frac{2\omega}{n} \right) = -e^{\frac{2\pi i}{n}(\nu'+g_2)} \Phi(u), \quad (18)$$

und ähnlich

$$\Phi \left(u + \frac{2\omega'}{n} \right) = -e^{-\frac{2\pi i}{n}(\nu'+g_2)} \Phi(u). \quad (19)$$

Daraus ergibt sich, daSS die Funktion $\Phi(u)$ eine ϑ -Funktion ist mit den Perioden $\frac{2\omega}{n}$, $\frac{2\omega'}{n}$, die durch die Bedingungen (18), (19) bis auf einen von u unabhängigen Faktor bestimmt und durch

¹Diese Relationen rühren von Abel her (*Oeuvres complètes*, Bd. I, S. 523; Bd. II, S. 251 der neuen Ausgabe). Der oben gegebene Beweis dieser Relationen schliesst sich an Hermite an (Crelles Journal, Bd. 32, S. 283). Zu erwähnen ist noch Sylow, Christiania Videnskabselskabs Forhandlungen 1864 und 1871. Kronecker, Berichte der Berliner Akademie, 19. Juli 1875. Engel, Berichte der Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften, 31. Juli 1875.)

eine ϑ -Funktion ausdrückbar ist (§ 19). Man sieht leicht, daß die Bedingungen (18), (19) durch die Funktion

$$e^{\frac{\pi i \nu'}{n \omega'}(u + \omega')} \vartheta_{g_1, g_2}(\nu u - 2\nu' \omega, \nu \omega)$$

befriedigt sind, so daß sich ergibt:

$$\sum_{\nu}' \frac{\vartheta_{g_1, g_2}\left(\frac{v}{n} - \frac{2\nu\omega}{n}\right)}{\vartheta_{g_1, g_2}\left(\frac{v}{n} + \frac{2\nu\omega}{n}\right)} = C e^{\frac{\pi i \nu'}{n \omega'}(u + \omega')} \frac{\vartheta_{g_1, g_2}(\nu u - 2\nu' \omega, \nu \omega)}{\vartheta_{g_1, g_2}(\nu v, \nu \omega)}. \quad (20)$$

Die Bestimmung der Konstanten C kann man leicht ausführen, wenn man rechts und links mit

$$e^{-\frac{\pi i}{2\omega}(u + \omega')} \vartheta_{g_1, g_2}(u)$$

multipliziert und dann u durch $-\omega'$ ersetzt. Man erhält:

$$C = (-1)^{\nu'} n. \quad (21)$$

Hiernach ergeben sich für die drei geraden Charakteristiken folgende drei Formelsysteme:

$$\sum_{\nu}' \frac{\vartheta_{0,0}\left(\frac{v}{n} - \frac{2\nu\omega}{n}\right)}{\vartheta_{0,0}\left(\frac{v}{n} + \frac{2\nu\omega}{n}\right)} = (-1)^{\nu'} n \sqrt[n]{\frac{\vartheta_{0,1}(v, \omega)^n}{\vartheta_{0,1}(0, \omega)^{n-1} \vartheta_{0,1}(nv, n\omega)}}, \quad (7)$$

$$\sum_{\nu}' \frac{\vartheta_{0,1}\left(\frac{v}{n} - \frac{2\nu\omega}{n}\right)}{\vartheta_{0,1}\left(\frac{v}{n} + \frac{2\nu\omega}{n}\right)} = (-1)^{\nu'} n \sqrt[n]{\frac{\vartheta_{0,0}(v, \omega)^n}{\vartheta_{0,0}(0, \omega)^{n-1} \vartheta_{0,0}(nv, n\omega)}}, \quad (8)$$

$$\sum_{\nu}' \frac{\vartheta_{1,0}\left(\frac{v}{n} - \frac{2\nu\omega}{n}\right)}{\vartheta_{1,0}\left(\frac{v}{n} + \frac{2\nu\omega}{n}\right)} = (-1)^{\nu'} n \sqrt[n]{\frac{\vartheta_{1,0}(v, \omega)^n}{\vartheta_{1,0}(0, \omega)^{n-1} \vartheta_{1,0}(nv, n\omega)}}. \quad (9)$$

Durch Differentiation nach v folgt hieraus für $v = 0$:

$$\sum_{\nu}' \frac{\vartheta'_{g_1, g_2}\left(\frac{2\nu\omega}{n}\right)}{\vartheta_{g_1, g_2}\left(\frac{2\nu\omega}{n}\right)} = n \frac{\vartheta'_{g_1, g_2}(0, \omega)}{\vartheta_{g_1, g_2}(0, \omega)} - \frac{\vartheta'_{g_1, g_2}(0, n\omega)}{\vartheta_{g_1, g_2}(0, n\omega)}. \quad (22)$$

§ 63. Die Galoissche Gruppe der Teilungsgleichung.

Ist nun S irgend eine Substitution der Gruppe $\mathfrak{G}$, durch die

$$x_{u, u'} \longrightarrow x_{u', u''} \quad (23)$$

ersetzt wird, so muß nach § 60, (5) eine Relation der Form bestehen:

$$x_{u', u''} = F_{u', u''}(x_{0,0}) = F_{u, u'}(x_{\nu, \nu'}) = x_{u+\nu, u'+\nu'}. \quad (24)$$

Daraus folgt:

$$u' \equiv u + \nu, \quad u'' \equiv u' + \nu' \pmod{n}, \quad (25)$$

und hieraus, durch Auflösung, mit Benutzung der Bezeichnung

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc \equiv 1 \pmod{n}, \quad (26)$$

$$\nu \equiv au + bu' - u', \quad \nu' \equiv cu + du' - u'' \pmod{n}. \quad (27)$$

Jede Substitution S läßt sich durch Zusammensetzung von

$$S_{\nu, \nu'} : \quad x_{u, u'} \rightarrow x_{u+\nu, u'+\nu'} \quad (28)$$

und

$$T: \quad x_{u,u'} \rightarrow x_{au+bu', cu+du'}, \quad \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} \equiv 1 \pmod{n} \quad (29)$$

darstellen. Die Substitutionen $S_{\nu,\nu'}$ bilden einen invarianten Komplex innerhalb der Gruppe $\mathfrak{G}$.

Die Substitutionen T bilden für sich eine Gruppe, die der homogenen Modulgruppe modulo n isomorph ist. Die volle Galoissche Gruppe $\mathfrak{G}$ ist also das direkte Produkt der Gruppe der $S_{\nu,\nu'}$ (die eine Abelsche Gruppe vom Typus (n, n) ist) mit der homogenen Modulgruppe modulo n .

Die Gruppe $\mathfrak{G}$ hat demnach die Ordnung

$$n^2 \cdot n \left(1 - \frac{1}{p_1^2}\right) \left(1 - \frac{1}{p_2^2}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{p_r^2}\right) = n^3 \prod_{p|n} \left(1 - \frac{1}{p^2}\right), \quad (30)$$

worin $p_1, p_2, \dots, p_r$ die verschiedenen in n aufgehenden Primzahlen sind.

§ 64. Die Resolventen der Teilungsgleichung.

Wir haben in § 62 ein System von Funktionen der Wurzeln kennengelernt, die bei den Substitutionen $S_{\nu,\nu'}$ invariant bleiben, nämlich die symmetrischen Funktionen der Werte

$$\frac{\vartheta_{g_1,g_2}\left(\frac{v}{n} - \frac{2\nu\omega}{n}\right)}{\vartheta_{g_1,g_2}\left(\frac{v}{n} + \frac{2\nu\omega}{n}\right)}.$$

Diese Funktionen sind nach § 62 durch die ϑ -Funktionen mit den Argumenten (v, ω) und $(nv, n\omega)$ ausdrückbar.

Wir betrachten nun speziell die Funktionen:

$$\Psi_{g_1,g_2}(v) = \prod'_{\nu} \vartheta_{g_1,g_2}\left(\frac{v}{n} + \frac{2\nu\omega}{n}\right), \quad (31)$$

wobei das Produkt über ein volles Restsystem modulo n erstreckt ist. Diese Funktion genügt den Funktionalgleichungen:

$$\Psi_{g_1,g_2}\left(v + \frac{2\omega}{n}\right) = (-1)^{g_2} e^{-\pi i g_2} e^{-\frac{\pi i}{n\omega}(2v+2\omega')} \Psi_{g_1,g_2}(v), \quad (32)$$

$$\Psi_{g_1,g_2}(v + 2\omega') = (-1)^{n g_1} e^{-\frac{\pi i n}{\omega}(v+\omega')} \Psi_{g_1,g_2}(v). \quad (33)$$

Hieraus ergibt sich, daß $\Psi_{g_1,g_2}(v)^n$ eine ϑ -Funktion ist mit den Perioden 2ω , $2\omega'$, und zwar:

$$\Psi_{g_1,g_2}(v)^n = C \vartheta_{g_1,g_2}(v, \omega)^n \vartheta_{g_1,g_2}(nv, n\omega). \quad (34)$$

Die Konstante C bestimmt sich durch Vergleichung der Koeffizienten der niedrigsten Potenzen von v :

$$C = \frac{\vartheta_{g_1,g_2}(0, n\omega)}{\vartheta_{g_1,g_2}(0, \omega)^n}. \quad (35)$$

§ 65. Zurückführung der Teilungsgleichung auf Transformationsgleichungen.

Die Ergebnisse der letzten Paragraphen gestatten eine wichtige Anwendung auf die Theorie der Transformationsgleichungen.

Satz. Die Auflösung der Teilungsgleichung für den Grad n läßt sich auf die Auflösung der Transformationsgleichung für denselben Grad und auf die Auflösung der Teilungsgleichungen für die in n aufgehenden Primfaktoren zurückführen.

Der Beweis beruht auf folgender Überlegung. Es sei n eine ungerade Zahl und

$$n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_r^{\alpha_r} \quad (36)$$

ihre Primfaktorzerlegung. Wir betrachten die Funktionen:

$$f_{\mu, \mu'}(\omega) = \sqrt[n]{\frac{\Delta(n\omega)}{\Delta(\omega)}} \cdot \prod_{\nu}' \frac{\vartheta_{\mu, \mu'}\left(\frac{\nu}{n} - \frac{2\nu\omega}{n}\right)}{\vartheta_{\mu, \mu'}\left(\frac{\nu}{n} + \frac{2\nu\omega}{n}\right)}, \quad (37)$$

wobei μ, μ' ein vollständiges Restsystem modulo n durchlaufen, mit Ausnahme des Werts $\mu \equiv \mu' \equiv 0$.

Die Anzahl dieser Funktionen ist $n^2 - 1$. Sie sind die Wurzeln einer algebraischen Gleichung vom Grade $n^2 - 1$, deren Koeffizienten rationale Funktionen von $j(\omega)$ und $j(n\omega)$ sind. Diese Gleichung heist die *Transformationsgleichung* fr den Grad n .

Ist nun ξ irgend eine Wurzel der eigentlichen Teilungsgleichung, so lsst sich ξ durch die Wurzeln der Transformationsgleichung und durch Grssen der Form

$$\operatorname{sn} \frac{4K}{p_i}, \quad \operatorname{sn} \frac{4iK'}{p_i} \quad (38)$$

ausdrcken, worin p_i die in n aufgehenden Primzahlen sind. Hieraus folgt die Richtigkeit unseres Satzes.

Die Gruppen $\mathfrak{H}_{\mu, \mu'}$ sind konjugierte Untergruppen der vollen Modulgruppe. Ihr Durchschnitt ist die *Hauptkongruenzgruppe* $\mathfrak{H}_n$ der Stufe n , die aus allen Substitutionen

$$\omega' = \frac{a\omega + b}{c\omega + d}, \quad \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \pmod{n}$$

besteht. Der Index der Hauptkongruenzgruppe in der vollen Modulgruppe ist:

$$\mu(n) = \frac{n^3}{2} \prod_{p|n} \left(1 - \frac{1}{p^2}\right) \quad (n > 2). \quad (39)$$

Die Kongruenz (39) besitzt, wenn r die Anzahl der in n aufgehenden, voneinander verschiedenen Primzahlen ist, 2^r inkongruente Lsungen modulo n , die den 2^r verschiedenen Werten von $\sqrt[n]{\Delta(n\omega)/\Delta(\omega)}$ entsprechen.

Wenn also $\operatorname{sn} \frac{\nu}{n}$ irgend eine Wurzel der eigentlichen Teilungsgleichung ist, so hat die auf alle ξ auszudehnende Summe

$$\sum_{\mu, \mu'}' f_{\mu, \mu'}(\omega) \quad (40)$$

einen rational durch $j(\omega)$ und die Grssen (38) ausdrckbaren Wert.

Siebenter Abschnitt.

Theorie der Transformationsgleichungen.

 66. Bildung von Transformationsgleichungen.

Sind m, n irgend zwei teilerfremde Zahlen, letztere ungerade, so lsst sich jede ganze lineare Substitution

$$\omega' = \frac{a\omega + b}{c\omega + d}, \quad ad - bc = 1, \quad (41)$$

durch Zusammensetzung von Substitutionen der Form

$$\omega' = \omega + \mu, \quad \omega' = -\frac{1}{\omega}, \quad \omega' = \frac{\omega}{n} \quad (42)$$

darstellen. Hieraus folgt, daSS jede Transformation der Ordnung n sich aus Transformationen erster und zweiter Stufe zusammensetzen läSSt.

Wir betrachten zunächst die Transformationen erster Stufe, d. h. die Transformationen, bei denen $c \equiv 0 \pmod{n}$ ist. Setzt man

$$\omega' = \frac{a\omega + b}{n \cdot d}, \quad ad = n, \quad b = 0, 1, \dots, d-1, \quad (43)$$

so erhält man d verschiedene Transformationen, die zusammen eine Klasse bilden. Die Anzahl der Klassen ist gleich der Anzahl der Teiler von n .

Für jede dieser Transformationen ist $j(\omega')$ eine algebraische Funktion von $j(\omega)$. Es gilt der fundamentale Satz:

Satz. Die Funktionen $j\left(\frac{a\omega+b}{d}\right)$, worin $ad = n$ und $b = 0, 1, \dots, d-1$, sind die Wurzeln einer irreduziblen Gleichung $\Phi_n(x, j) = 0$, deren Koeffizienten ganze rationale Funktionen von $j = j(\omega)$ sind.

Diese Gleichung heiSSt die *Transformationsgleichung* für den Grad n . Ihr Grad ist

$$\psi(n) = n \prod_{p|n} \left(1 + \frac{1}{p}\right). \quad (44)$$

§ 67. Besondere Transformationsgleichungen.

Es sollen nun die Wurzeln der Transformationsgleichungen durch ϑ -Funktionen dargestellt werden.

Wir setzen zu diesem Zweck:

$$\alpha = \frac{uK + u'iK'}{n}, \quad \beta = \frac{vK + v'iK'}{n}, \quad (45)$$

wobei u, u', v, v' ganze Zahlen sind, die der Bedingung

$$uv' - u'v = 1 \quad (46)$$

genügen, und betrachten die Produkte:

$$P = \prod_{h=0}^{n-1} \vartheta_{0,0}(2h\alpha), \quad Q = \prod_{h=0}^{n-1} \vartheta_{0,1}(2h\alpha), \quad R = \prod_{h=0}^{n-1} \vartheta_{1,0}(2h\alpha). \quad (47)$$

Es empfiehlt sich folgende Bezeichnung:

$$\begin{aligned} \Psi_{a,b}(\alpha, \beta) &= e^{a(u\beta - u'\alpha)} \prod_{h=0}^{n-1} \vartheta_{a,b}(2(u\beta - u'\alpha) + 2h\alpha) \\ &= e^{a(u\beta - u'\alpha)} \prod_{h=0}^{n-1} \vartheta_{a,b}(2u\beta + 2(h - u')\alpha), \end{aligned} \quad (48)$$

wobei a, b die Werte 0 oder 1 haben.

Es ist jetzt die Formel § 39, (9) anzuwenden, die man aber für den gegenwärtigen Zweck etwas anders darstellt. Setzt man in § 39, (8) $v' = \frac{2h}{n}$, $v = \frac{2(u\beta + v\alpha)}{n}$ und nimmt abermals das Produkt über $h = 0, 1, \dots, n-1$, so folgt mit Anwendung von § 32, (24):

$$\prod_{h=0}^{n-1} \frac{\vartheta_{0,0}(v + \frac{2h\omega}{n})}{\vartheta_{0,0}(v)} = C \frac{\vartheta_{0,0}(nv, n\omega)}{\vartheta_{0,0}(v, \omega)^n}. \quad (49)$$

Demnach erhält man durch Multiplikation der drei Gleichungen (49):

$$\Psi_{0,0} \Psi_{0,1} \Psi_{1,0} = C \sqrt[n]{\frac{\Delta(n\omega)}{\Delta(\omega)}}. \quad (50)$$

§ 68. Zweite Darstellung der Wurzeln der Transformationsgleichungen.

Wir können die Wurzeln der Transformationsgleichung auch auf eine andere Art darstellen, die für viele Anwendungen bequemer ist.

Setzt man:

$$W_{\mu, \mu'} = \frac{\sum'_{\nu} \vartheta_{\mu, \mu'}(\frac{\nu}{n} - \frac{2\nu\omega}{n}) \cdot \vartheta_{\mu, \mu'}(\frac{\nu}{n} + \frac{2\nu\omega}{n})^{n-1}}{\vartheta_{\mu, \mu'}(v, \omega)^{n-1} \vartheta_{\mu, \mu'}(nv, n\omega)}, \quad (51)$$

wobei μ, μ' ein vollständiges Restsystem modulo n durchlaufen, mit Ausnahme von $\mu \equiv \mu' \equiv 0$, so sind die $n^2 - 1$ Grössen $W_{\mu, \mu'}$ die Wurzeln einer Gleichung, deren Koeffizienten symmetrische Funktionen der $\vartheta_{\mu, \mu'}(v, \omega)$ und der $\vartheta_{\mu, \mu'}(nv, n\omega)$ sind.

Hieraus ergibt sich für $Y(n)$ der Ausdruck:

$$Y(n) = \sqrt[n]{\frac{\Delta(n\omega)}{\Delta(\omega)}} = \frac{\prod'_{\mu, \mu'} \vartheta_{\mu, \mu'}(nv, n\omega)}{[\prod'_{\mu, \mu'} \vartheta_{\mu, \mu'}(v, \omega)]^n}. \quad (52)$$

§ 69. Die Invariantengleichung.

Sind a, b, c, d vier der Bedingung:

$$ad - bc = n \quad (53)$$

genügende ganze Zahlen, so bilden die Funktionen $j(\frac{a\omega+b}{c\omega+d})$ die Wurzeln der Transformationsgleichung. Unter diesen Wurzeln ist eine besonders ausgezeichnete, nämlich $j(n\omega)$.

So erkennt man, daSS $j(\omega)$ sich in eine nach Potenzen von $q = e^{\pi i \omega}$ fortschreitende Reihe entwickeln lässt:

$$j(\omega) = \frac{1}{q^2} + 744 + 196884 q^2 + 21493760 q^4 + \dots \quad (54)$$

Dazu ist erforderlich, daSS man $j(\omega)$ mit passenden Zahlkoeffizienten normiert.

Es gilt der folgende fundamentale Satz:

Satz. Es ist $j(n\omega)$ Wurzel einer Gleichung $\Phi_n(x, j) = 0$, deren Koeffizienten ganze rationale Funktionen von $j = j(\omega)$ mit Zahlkoeffizienten sind.

Die Gleichung $\Phi_n(x, j) = 0$ heiSSt die *Invariantengleichung* oder *Klassengleichung* für den Grad n .

Beweis. Es sei $\mathfrak{K}$ der Körper der rationalen Funktionen von $j(\omega)$ und $\mathfrak{K}_n$ der Körper der rationalen Funktionen von $j(\omega)$ und $j(n\omega)$. Dann ist $\mathfrak{K}_n$ ein algebraischer Erweiterungskörper von $\mathfrak{K}$ vom Grade $\psi(n)$. Die Galoissche Gruppe von $\mathfrak{K}_n/\mathfrak{K}$ ist isomorph der Faktorgruppe der Modulgruppe nach der Hauptkongruenzgruppe der Stufe n .

Hierdurch ist die Lösung der Invariantengleichung $\Phi_n = 0$ auf die Bestimmung der Klasseninvarianten zurückgeführt.

Setzt man:

$$\Phi_n(x, j) = x^{\psi(n)} + c_1 x^{\psi(n)-1} + \cdots + c_{\psi(n)}, \quad (55)$$

worin c_ν die zu bestimmenden Koeffizienten sind, die nach Satz 3 ganze rationale Funktionen von j sind, so kann man diese Koeffizienten durch Koeffizientenvergleich bestimmen.

§ 70. Transformationsgleichungen erster Stufe.

Wir wenden uns nun speziell den Transformationsgleichungen erster Stufe zu, d. h. den Gleichungen, die bei der Transformation n -ter Ordnung entstehen, wenn n eine Primzahl ist.

Es sei n eine ungerade Primzahl. Dann ist:

$$\psi(n) = n + 1. \quad (56)$$

Die Transformationsgleichung hat also den Grad $n + 1$. Ihre Wurzeln sind:

$$j(n\omega), \quad j\left(\frac{\omega}{n}\right), \quad j\left(\frac{\omega+1}{n}\right), \quad \dots, \quad j\left(\frac{\omega+n-1}{n}\right). \quad (57)$$

Es gilt der folgende Satz:

Satz. Die Koeffizienten der Transformationsgleichung erster Stufe sind ganze rationale Funktionen von $j(\omega)$ mit Zahlkoeffizienten.

Die Berechnung dieser Gleichung kann nach folgendem Verfahren geschehen. Man setzt:

$$\Phi_n(x, j) = (x - j(n\omega)) \prod_{\mu=0}^{n-1} \left(x - j\left(\frac{\omega+\mu}{n}\right) \right). \quad (58)$$

Dies ist eine symmetrische Funktion der Wurzeln, die bei den Substitutionen der zur Teilungsgleichung gehörigen Gruppe invariant bleibt, und ist daher eine rationale Funktion von $j(\omega)$.

§ 71. Die Transformationsgleichungen für γ_2 und γ_3 .

Neben der Invariante $j(\omega)$ führen wir noch die beiden Funktionen ein:

$$\gamma_2(\omega) = \sqrt[3]{j(\omega)}, \quad \gamma_3(\omega) = \sqrt{j(\omega) - 1728}. \quad (59)$$

Diese Funktionen sind nach § 54 Modulfunktionen, die zu gewissen Untergruppen der Modulgruppe gehören.

Für die Funktion $\gamma_2(\omega)$ ist (nach § 54, (15)):

$$\gamma_2(\omega + 1) = \varrho \gamma_2(\omega), \quad \gamma_2\left(-\frac{1}{\omega}\right) = \gamma_2(\omega), \quad (60)$$

wobei $\varrho = e^{2\pi i/3}$ eine primitive dritte Einheitswurzel ist.

Für $\gamma_3(\omega)$ gilt:

$$\gamma_3(\omega + 1) = -\gamma_3(\omega), \quad \gamma_3\left(-\frac{1}{\omega}\right) = -\gamma_3(\omega). \quad (61)$$

Richtet man die Aufmerksamkeit auf diese Eigenschaften, so kann man auch für γ_2 und γ_3 Transformationsgleichungen aufstellen. Es gilt:

Satz. Die GröSsen $\gamma_2(n\omega)$ und $\gamma_3(n\omega)$ genügen je einer irreduziblen Gleichung, deren Koeffizienten rationale Funktionen von $\gamma_2(\omega)$ bzw. $\gamma_3(\omega)$ sind.

§ 72. Multiplikatorgleichungen erster Stufe.

Wir haben bisher die Transformation der Modulfunktionen betrachtet. Es entsteht nun die Aufgabe, auch die elliptischen Funktionen selbst zu transformieren, d. h. bei gegebener Transformation n -ter Ordnung die Funktionen $\text{sn}(v \mid n\omega)$ durch $\text{sn}(v \mid \omega)$ auszudrücken.

Dies führt auf die Theorie der *Multiplikatorgleichungen*. Es sei n eine Primzahl und

$$\omega' = \frac{a\omega + b}{c\omega + d}, \quad ad - bc = n. \quad (62)$$

Dann besteht zwischen den zugehörigen Invarianten die Beziehung:

$$\frac{\vartheta_{0,1}(0, \omega')^4}{\vartheta_{0,0}(0, \omega')^4} = \frac{1}{\varkappa'^2}, \quad (63)$$

wobei $\varkappa'$ der komplementäre Modul ist.

Der *Multiplikator* M ist definiert durch:

$$M = \frac{\vartheta_{0,0}(0, \omega')^2}{\vartheta_{0,0}(0, \omega)^2} = \frac{1}{n} \frac{\omega'_1}{\omega_1}. \quad (64)$$

Daraus ergibt sich wie oben der Schluss:

Satz. *Der Multiplikator M genügt einer algebraischen Gleichung vom Grade $n + 1$, deren Koeffizienten rationale Funktionen von $\varkappa^2$ sind. Diese Gleichung heist die Multiplikatorgleichung erster Stufe.*

Die Wurzeln der Multiplikatorgleichung sind die $n + 1$ Werte, die der Multiplikator M bei den $n + 1$ verschiedenen Transformationen n -ter Ordnung annimmt.

Ende des fünften Teils